

# 第一次培训课后小任务详细指引

## 学习目标

通过本任务，你将完成编程环境的基本搭建，掌握项目管理与代码版本控制的入门技能，并熟悉 GitHub 的使用方式。这将为后续编程学习与团队合作打下坚实基础。

## 一、必做任务

### 1. 下载并安装 Python

**背景说明：**Python 是目前最流行的编程语言之一，常用于数据分析、人工智能和 Web 开发。

**操作步骤：**

1. 访问 [Python 官网](#)。
2. 点击下载最新稳定版本（建议选择 3.x）。
3. 安装时 勾选 "Add Python to PATH" ，避免后续命令行无法识别。
4. 详细的安装教程可参考：
  - [Python的下载安装教程（很详细，初学者也能懂）](#)
  - [python下载与安装教程（很详细）](#)
  - [黑马程序员python教程，8天python从入门到精通，学python看这套就够了](#)
5. 安装完成后，在终端/命令提示符输入：

```
python --version
```

如果显示版本号（如 Python 3.12.3 ），说明安装成功。

☐ **完成标志：**能在命令行正确显示 Python 版本。

## 2. 配置一个 IDE

**背景说明：**IDE（集成开发环境）可以让你更高效地编写、调试和运行代码。推荐 **VS Code** 或 **PyCharm**。

**操作步骤（以 VS Code 为例）：**

1. 下载 [VS Code](#)。
2. 打开 VS Code，进入 **扩展市场（Extensions）**，搜索并安装：
  - **VS Code 汉化插件**
  - **Python** 插件
  - **Pylance**（智能补全）
  - 具体如何安装请参考[详细安装教程](#)
3. 更多详细安装教程可参考：
  - [从零开始：VSCode的详细安装与配置教程](#)
  - [Python VScode 配置](#)
  - [Python安装与VSCode配置保姆级教程](#)
  - [VS Code 中的 Python 快速入门指南](#)
4. 新建一个 `.py` 文件，输入：

```
print("Hello, World!")
```

点击运行按钮，能输出结果说明配置成功。

**PyCharm** 的配置方法类似，具体可参考：

- [PyCharm安装与配置教程](#)
- [PyCharm安装教程及基本使用（更新至2024年新版本）](#)

PyCharm 和 VS Code 都是优秀的 Python 开发工具，选择适合自己的即可。

☐ **完成标志：**能在 IDE 中运行 Python 程序。

## 3. 注册 GitHub 账号

**背景说明：**GitHub 是全球最大的代码托管平台，用于存储和协作开发代码。

**操作步骤：**

1. 打开 [GitHub 官网](#)。

2. 点击 **Sign up**，填写邮箱、用户名和密码。
3. 验证邮箱后即可完成注册。
4. 登录后可以尝试浏览他人的开源项目。
5. 详细的注册流程可参考：
  - [GitHub注册账号](#)
  - [注册Github账号详细教程【超详细篇 适合新手入门】](#)
  - [2025版-Github账号注册详细过程](#)
  - [手把手教你注册Github账号](#)

## 常见问题（中国大陆用户）：

部分地区访问 GitHub 可能出现：

- 页面加载缓慢或无法打开。
- 注册验证码或邮件收不到。
- Push/Pull 速度很慢。

## 原因解释：

- GitHub 的服务器主要位于海外，中国大陆访问存在网络延迟。
- 某些运营商对 GitHub 域名解析不稳定。
- 邮件可能被邮箱服务商拦截。

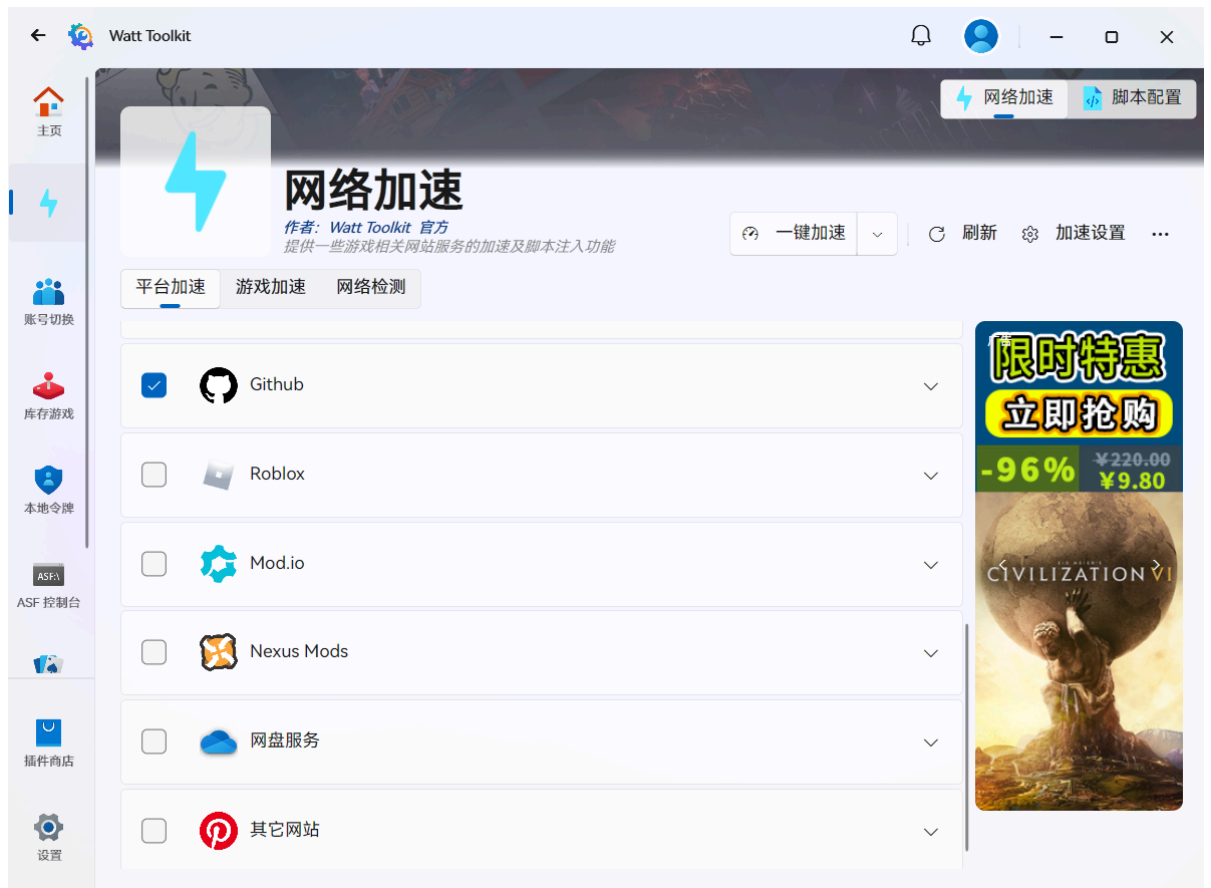
## 解决方案：

### 1. 基础尝试

- 过一段时间再进行尝试
- 切换不同网络（校园网、手机热点）。
- 检查邮箱垃圾邮件文件夹。
- 使用 Gmail、Outlook、163 邮箱等常见邮箱注册。

### 2. 加速器（推荐）

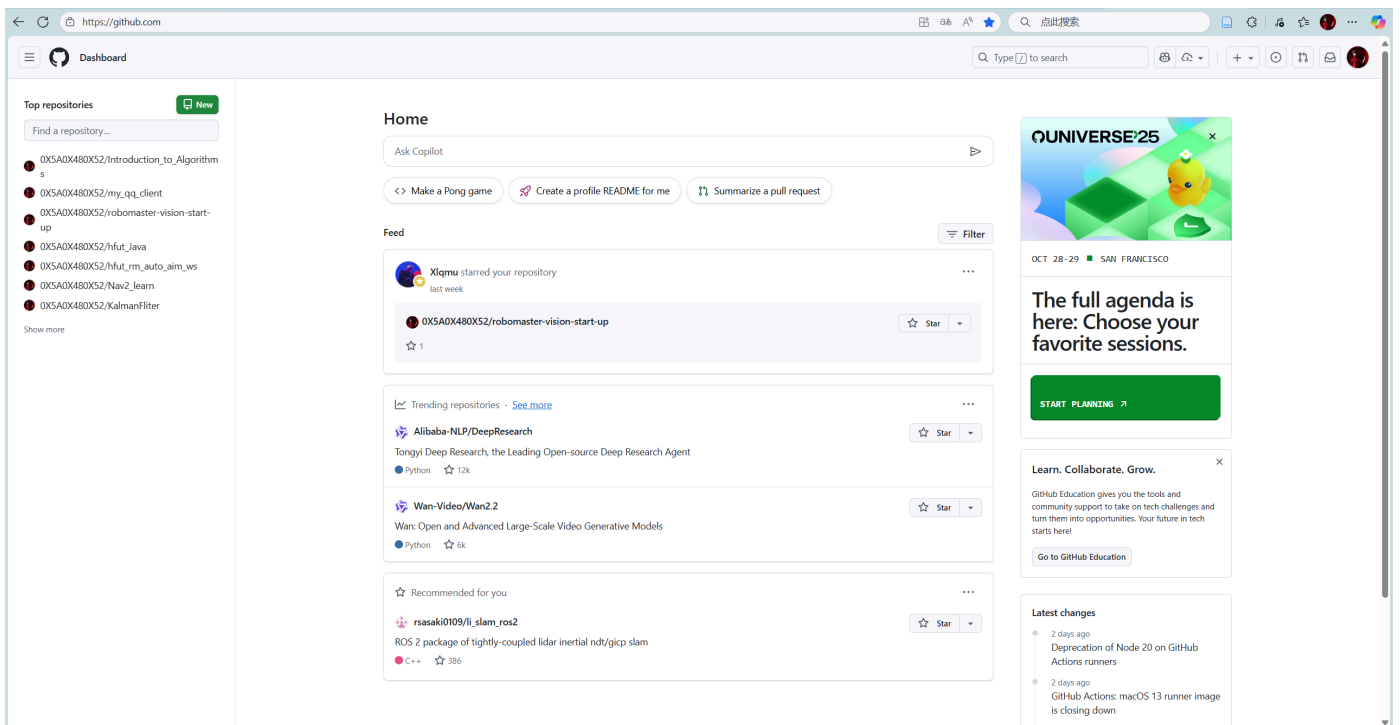
- 使用 VPN、加速器或代理访问 GitHub，能获得更稳定的体验。
- 经过测试可用的加速器有：
  - **FastGithub:**
    - 可参考 [小工具推荐：FastGithub的下载及使用](#)
    - 下载请使用 [清华云盘](#)，并下载电脑对应版本
  - **Watt Toolkit:**
    - [Watt Toolkit官网](#) 下载并安装
    - 打开程序后在网络加速中旋转合适的结点加速：



### 3. 国内替代方案（临时过渡）

- 如果实在无法连接 GitHub，可以使用国内的 **Gitee（码云）** 等注册并托管代码。
- Gitee 在国内访问速度快，功能类似 GitHub，适合新手练习。
- 但需要注意：**国际主流仍以 GitHub 为主**，未来团队合作、开源项目参与最好以 GitHub 为核心。

□ **完成标志：**能正常注册并登录 GitHub（或 Gitee 等作为临时替代）。例如进入如下界面：



## 4. 下载并安装 Git

**背景说明：**Git 是一个分布式版本控制系统，用于追踪代码修改和团队协作。

**操作步骤：**

1. 访问 [Git 官网](#)。
2. 下载并安装（Windows 用户可直接下一步到完成）。
3. 更多详细安装教程可参考：
  - [Git的安装与配置教程](#)
  - [Git下载安装教程：git安装步骤手把手图文【超详细】](#)
  - [Git安装教程 2025最新版详细图文安装教程（超详细）](#)
  - [在Windows上安装Git](#)
  - [【大学生扫盲课】1 Git、GitHub 和 Gitee 完整讲解：从基础到进阶功能](#)
4. 打开命令行，输入：

```
git --version
```

若能输出版本号（如 `git version 2.44.0`），说明安装成功。

☐ **完成标志：**能在命令行正确显示 Git 版本。

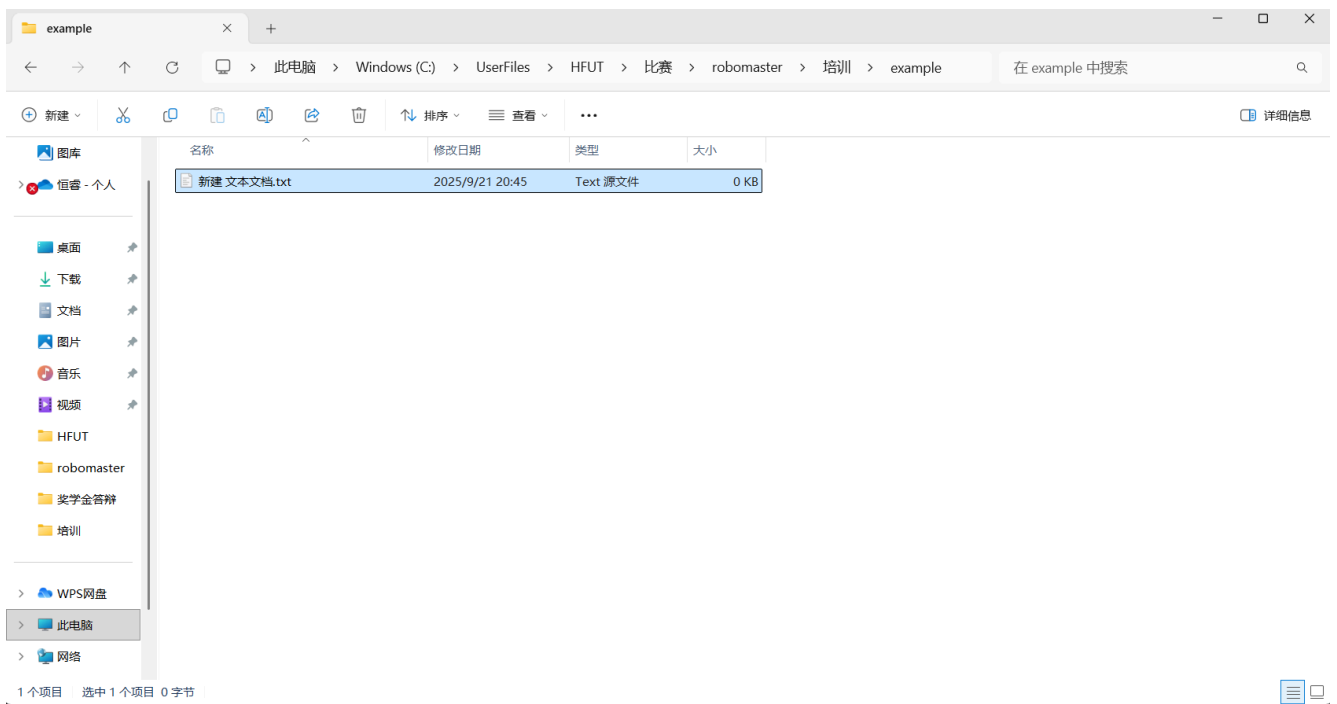
## 5. 创建一个本地项目并添加 README.md

**操作步骤：**

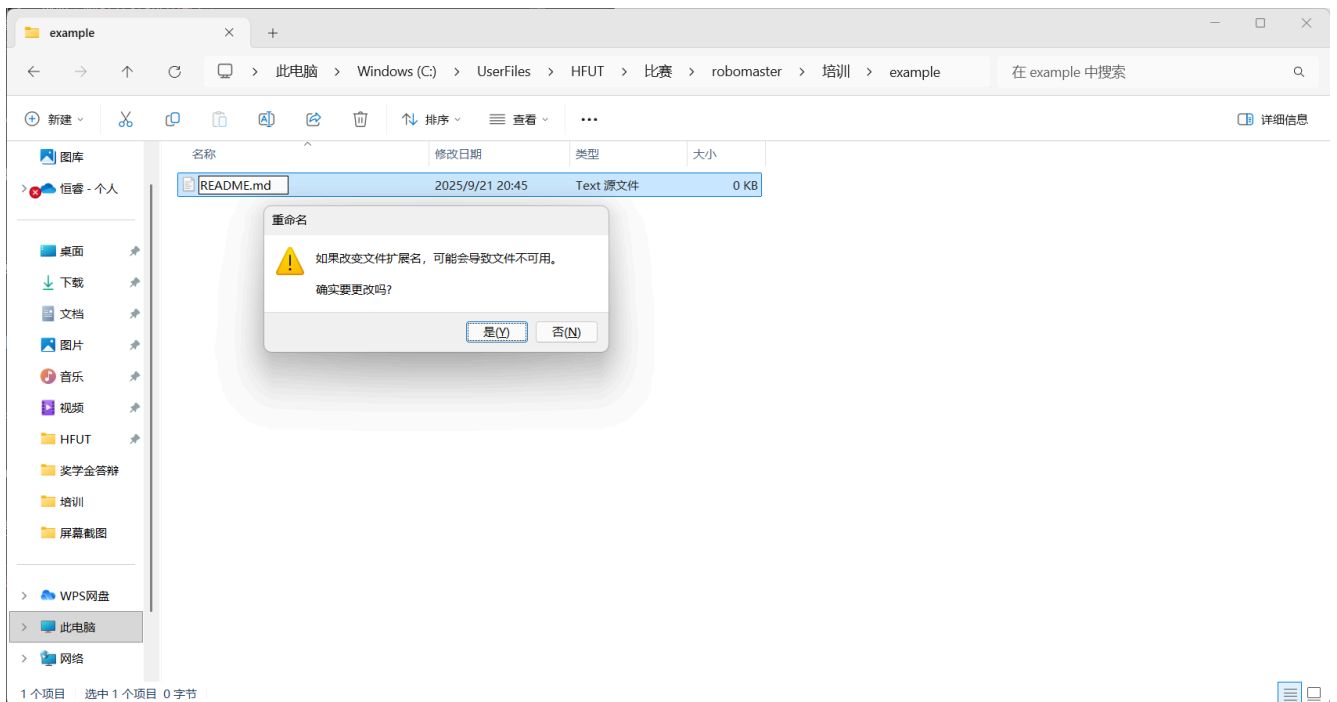
1. 在电脑上新建一个文件夹，例如 `my-first-project`。
2. 进入文件夹，打开编辑器（如 VS Code）。
3. 新建文件 `README.md`，写入：

```
# My First Project  
This is my first project using Git and GitHub.
```

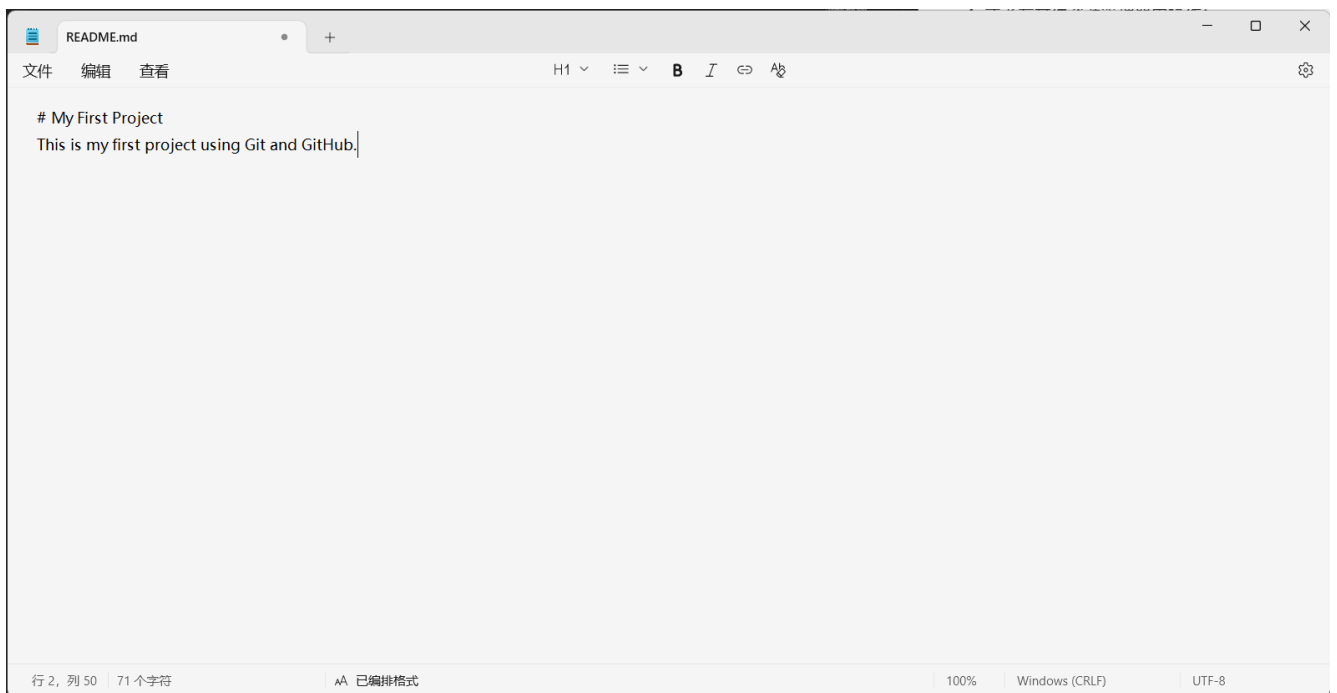
4. 或者在文件资源管理器中操作：
  - 右键新建文本文件：



- 将文件名改为 `README.md`。注意 `README.md` 是包含文件扩展名的！



- 这里将扩展名为 `.txt` 的文件改为 `.md`，如果出现了上述警告，请选择“确认”。
- 可使用记事本编辑文件内容。但更推荐使用 VS Code 等 IDE 编辑。



5. 保存文件。

☐ **完成标志：**项目文件夹下有 `README.md` 文件。

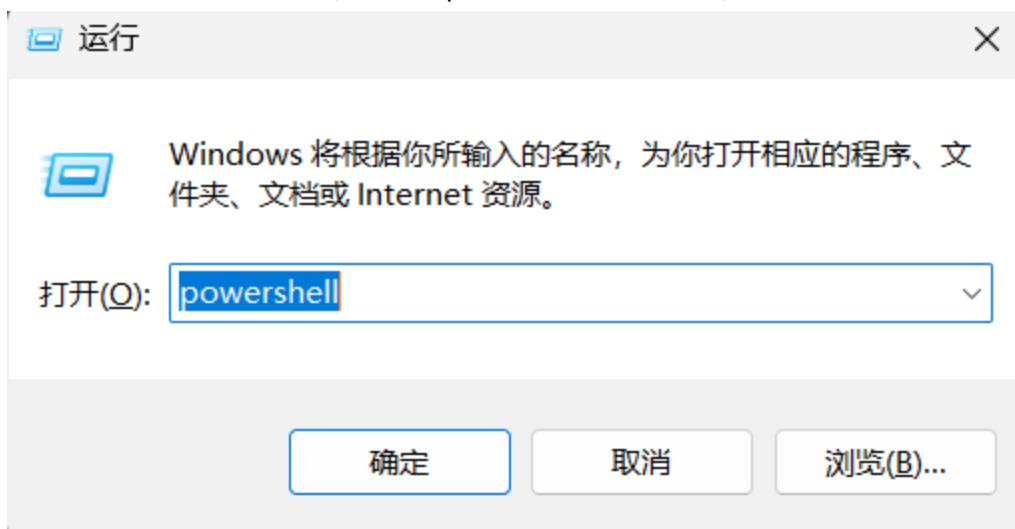
## 5.5 PowerShell / CMD 命令行使用

**背景说明：**Git 的大多数操作都在命令行中完成。熟悉基本命令可以帮助你更高效地管理项目。

【注】这里仅以 Windows 系统为例，Mac 用户操作类似，

**启动 PowerShell / CMD：**

- Windows 用户可以在开始菜单搜索 PowerShell 或 CMD ，点击打开。
- 或在键盘上按 Win + R ，输入 powershell 或 cmd ，回车打开。



## 常用命令：

### 1. 进入文件夹

```
cd 路径\my-first-project
```

- cd = change directory，切换到指定目录。
- 示例：

```
cd C:\Users\你的用户名\Documents\my-first-project
```

### 2. 查看当前目录文件：

- PowerShell：

```
ls
```

- CMD：

```
dir
```

### 3. 返回上一级目录

```
cd ..
```

### 4. 清屏

```
cls
```

### 5. 查看当前路径

```
pwd
```

(在 CMD 里使用 cd 也能显示当前路径)

## 小练习：

1. 打开 PowerShell / CMD，尝试切换到 my-first-project 文件夹。
2. 用 ls 或 dir 查看文件，确认 README.md 已存在。

☐ **完成标志：**能够独立使用命令行进入项目目录，并列出文件。

## 6. 使用 Git 将项目提交到 GitHub

操作步骤：

1. 在命令行进入项目文件夹：

```
cd 路径/my-first-project
```

2. 初始化本地仓库：

```
git init
```

3. 添加文件并提交：

```
git add .  
git commit -m "first commit"
```

4. 在 GitHub 网站 **新建一个仓库** (Repository)，命名 my-first-project。

5. 在命令行绑定远程仓库并推送：

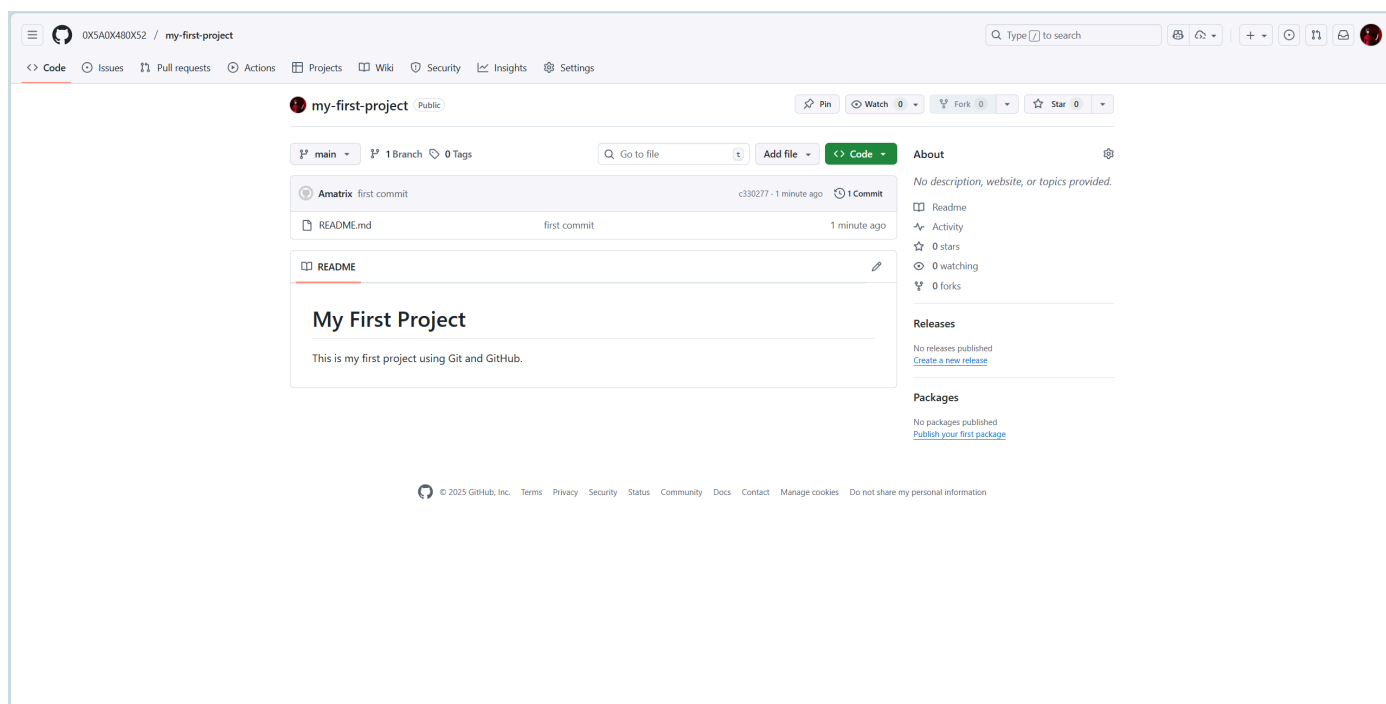
```
git remote add origin https://github.com/你的用户名/my-first-project.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

6. 刷新 GitHub 仓库页面，能看到你的 README.md。

7. 更多操作请参考：

- [git 提交本地到远程仓库——超详细](#)
- [Git代码上传完整指南：从本地修改到远程仓库推送](#)
- [本地项目推送到远程仓库gitHub上（超详细）](#)
- [【GeekHour】一小时Git教程](#)

☐ **完成标志：** GitHub 仓库显示 README.md，并有提交记录。例如：



## 二、拓展任务

### 1. 申请 GitHub Student Developer Pack

**背景说明：**这是 GitHub 为学生提供的免费资源包，包含数十种开发工具的学生优惠。

**操作步骤：**

1. 打开 [申请页面](#)。
2. 使用学校邮箱注册（推荐），并上传学生证明（学生证或录取通知书）。
3. 等待审核（一般 3-7 天）。
4. 更多详细信息请参考 [GitHub Student Developer Pack](#) 页面和 [Github学生认证及学生包保姆级申请指南](#)。

☐ **完成标志：**GitHub 账号显示 **Student Developer Pack** 授权。

### 2. 尝试使用 Copilot

**背景说明：**GitHub Copilot 是一个 AI 编程助手，能根据注释或代码上下文自动补全。

【注】后续学习语言时请将 Copilot 自动补全功能**关闭**，以免影响学习效果。

## 操作步骤：

1. 在 VS Code 中打开 **扩展市场**，搜索并安装 **GitHub Copilot**。
2. 使用 GitHub 账号登录并激活 Copilot。
3. 在 .py 文件中输入：

```
# 写一个函数，计算斐波那契数列
```

等待 Copilot 自动补全函数。

☐ **完成标志：**能看到 Copilot 自动生成的代码，并运行成功。

## 三、总结

完成以上任务后，你将具备以下能力：

- 能独立搭建 Python 编程环境。
- 掌握 Git 和 GitHub 的基本操作。
- 初步体验 AI 编程助手和学生优惠资源。

这份文档可作为 **学习路线的第一步**，后续可以在此基础上逐渐过渡到更复杂的项目开发。